LORATECH · BUILD WITH ME · ЭПИЗОД 02

ComfyUI: image-to-image

Десять нод с нуля, без чужих JSON. На входе — **твоё фото**, а не чистый шум: модель не рисует с нуля, а переделывает то, что ты дал.

10 нод · 2 новые (Load Image, VAE Encode) · видео 20 мин 22 с

РАЗДЕЛ 1 · ЧЕМ I2I ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ T2I

Меняется одно: откуда берётся старт

Не шум, а фото

В Ep.01 модель начинала с пустого латента. Теперь старт — твой референс.

Фото → латент

VAE Encode переводит пиксели в «сжатый язык», на котором считает сэмплер.

denoise < 1.0

Одно число решает, насколько сильно уедем от исходного кадра.

t2i
denoise 1.0 — всё из шума

i2i
старт = твой латент

сэмплер
чистит шум поверх фото

выход
кадр, связанный с исходником

По-домашнему: это как переделать готовое блюдо. Не варишь с нуля — берёшь то, что уже есть, и добавляешь по вкусу. Чем смелее добавки (выше denoise), тем меньше в тарелке осталось от исходника.

```
IMG2IMG: LoadImage → pixels → VAEEncode → latent →
KSampler(denoise<1.0) → latent → VAEDecode → pixels. Модель зашумит
твой латент до уровня denoise и будет чистить его по промпту — поэтому
размер выхода = размер фото.
```

РАЗДЕЛ 2 · ГЛАВНЫЙ СЛАЙД

10 нод: восемь знакомых и два входа

LOADERS + ПРОМПТЫ — РОВНО КАК В EP.01

01
Load Checkpoint

👨‍🍳 Шеф-повар: умеет, но по-нашему не читает

`out → MODEL`

`Load Diffusion Model — z_image_turbo_bf16; по умолчанию грузится Flux 2`

02
Load CLIP

🗣️ Переводчик: слова → язык модели

`out → CLIP`

`Load CLIP — qwen_3_4b, type stable_diffusion (как в Ep.01)`

03
Load VAE

🌙 Проявщик: латент ↔ картинка

`out → VAE`

`Load VAE — ae; нужен дважды: энкодеру и декодеру`

04
CLIPTextEncode ✅

📝 Бланк заказа: что хочу получить

`in CLIP + текст · out → CONDITIONING`

`positive prompt → conditioning`

05
CLIPTextEncode ❌

🚫 Бланк «чего не хочу» — можно пустой

`in CLIP + текст · out → CONDITIONING`

`negative prompt; Z-Image Turbo его не читает`

🟡 НОВОЕ В ЭТОМ ЭПИЗОДЕ — ВХОД КАРТИНКИ

06 NEW
Load Image

🖼️ Фото-образец: «сделай как на этой карточке»

`out → IMAGE (pixels)`

`Load Image — грузит твой референс в воркфлоу`

07 NEW
VAE Encode

🥣 Фарш: фото превращается в понятную модели массу

`in IMAGE + VAE · out → LATENT`

`VAE Encode — pixels → latent; размер берёт от фото`

08 ⭐
KSampler

🤲 Руки повара: сюда сходится всё, тут рождается кадр

`in MODEL · POS · NEG · LATENT · out → LATENT`

`KSampler — denoise здесь главный, steps 9 / cfg 1`

09
VAE Decode

🍲 Подача на стол: латент → пиксели

`in LATENT + VAE · out → IMAGE`

`VAE Decode — латент сэмплера → видимая картинка`

10
Save Image

🧊 Холодильник: всё складывает в output

`in IMAGE · → ComfyUI/output`

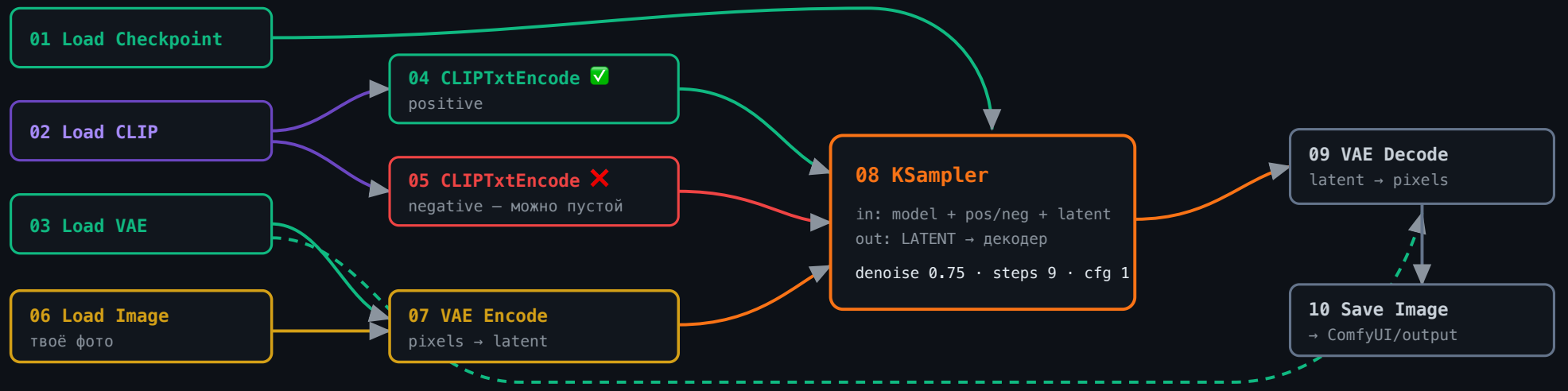
`Save Image — автор советует его вместо Preview Image`

Loaders модели · Текст / CLIP · Negative · Новый вход (фото) · Генерация · Выход

ПРОВОДКА

Граф тот же — новый только вход

VAE Encode — мост: пиксели фото становятся латентом. Дальше всё как в Ep.01, только сэмплер стартует не из пустоты.



VAE кормит и энкодер, и декодер — один загрузчик на два узла

🧲 Трюк с совместимостью

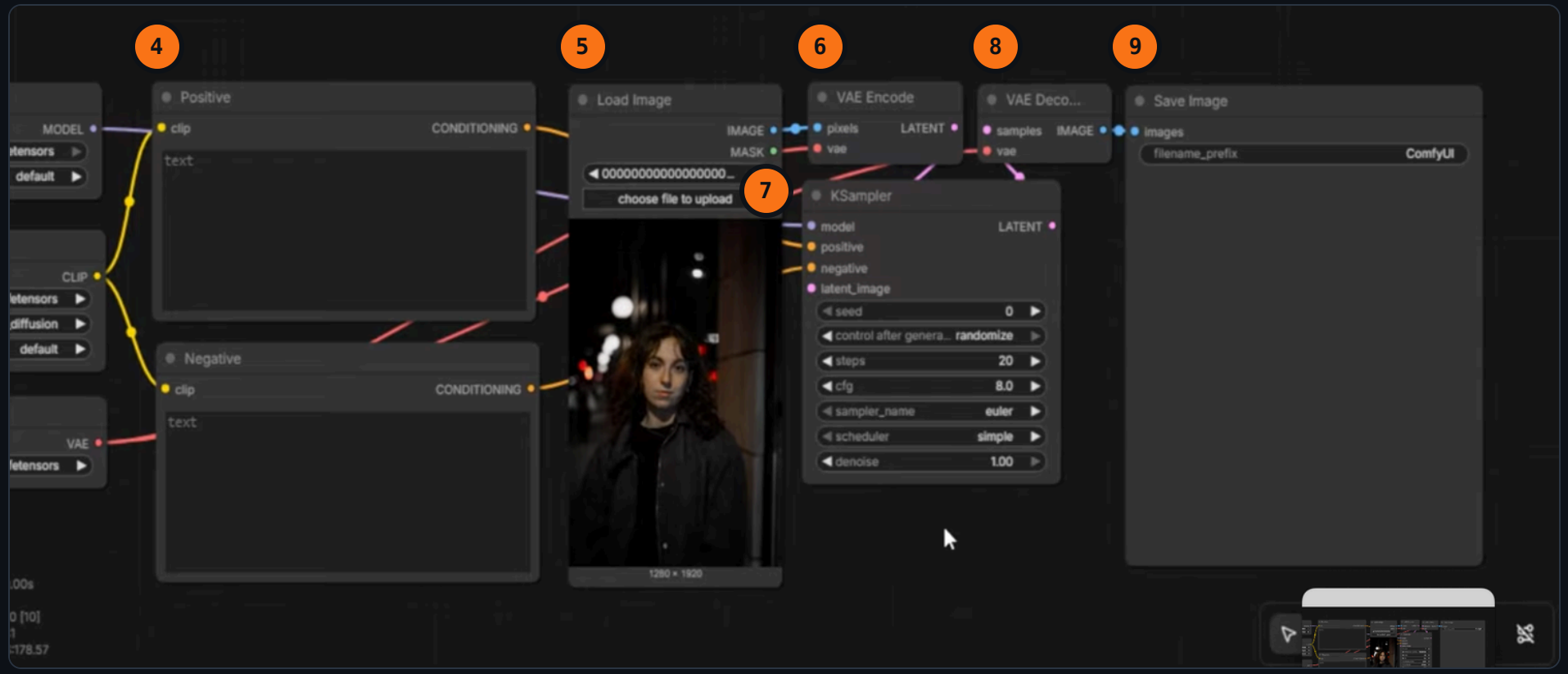
Перетащи провод на пустое место — ComfyUI покажет только совместимые ноды. Так автор и нашёл `VAE Encode`, `VAE Decode` и `Save Image`.

🚫 Negative без работы

Нода negative в графе стоит, чтобы граф был полным, но поле автор оставил пустым: Z-Image Turbo негатив не читает.

РАЗДЕЛ 3 · КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ ВЖИВУЮ

Твой экран должен выглядеть вот так

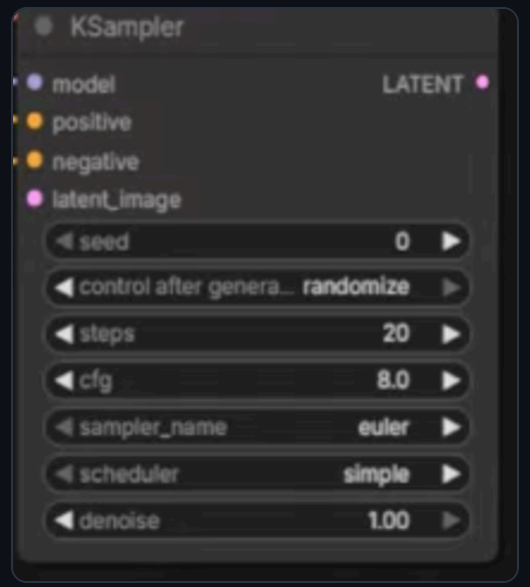


1. **Load Diffusion Model** → `z_image_turbo_bf16.safetensors` *(слева за кадром)*
2. **Load CLIP** → `qwen_3_4b.safetensors`, type `stable_diffusion`
3. **Load VAE** → `ae.safetensors`
4. **Positive / Negative** — текст промпта; negative пустой, оба питаются от CLIP
5. **Load Image** → `choose file to upload`; на скрине фото `1280×1920`
6. **VAE Encode** — `pixels` из фото, `vae` из Load VAE
7. **KSampler** — здесь ещё дефолты `20` / `8.0` / `1.00`, их правим после сборки
8. **VAE Decode** — `samples` из сэмплера, `vae` из Load VAE
9. **Save Image** — `images` из декодера; `filename_prefix` = `ComfyUI`

НАСТРОЙКИ

KSampler: что трогаем, а что оставляем

ПАРАМЕТР	В EP.01	ЗДЕСЬ	ПОЧЕМУ
denoise	1.0	**0.75**	Главная ручка эпизода: фото уже есть, из шума начинать не надо
steps	~9–12	**9**	Turbo-модель: мало шагов, качество то же
cfg	1	**1**	Turbo не любит, когда её дёргают cfg
sampler	euler	**euler**	Оставили как было
scheduler	simple	**simple**	Оставили как было
seed	randomize	**randomize**	Каждый прогон — новый кадр; фикс даёт почти одинаковые результаты



Так это выглядит в UI: seed 0 + randomize, steps 20, cfg 8.0, euler, simple, denoise 1.00 — дефолты, которые автор меняет на 9 / 1 / 0.75.

⚠ **Если оставить denoise 1.0** — воркфлоу запустится, но результат не будет похож на твоё фото: это уже text-to-image, фото просто выкинуто.

РАЗДЕЛ 3 · DENOISE

Одно число: сколько оставить от фото

🔼 Высокий denoise к 1.0

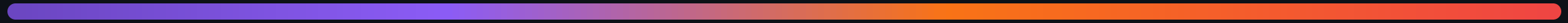
- 🎯 Слушает промпт сильнее
- 😐 Фото влияет слабее
- 🏃 Кадр уезжает от исходника

DENOISE → 1.0: модель перезапускает кадр почти с нуля, референс остаётся лишь подсказкой

🔽 Низкий denoise к 0

- 📷 Держится за фото
- 🤏 Промпт влияет слабее
- ✅ Кадр остаётся близким к исходнику

DENOISE → 0: правится только мелкое, композиция и человек на месте



0 — копия фото

0.75 — замена человека

0.8 — куртка появилась

1.0 — фото забыто

0.75 — первый прогон автора: кадр изменился, но «яркая красная куртка» из промпта не появилась.

0.8 — тот же промпт: куртка стала красной, волосы точнее по промпту, фон всё ещё похож на исходный.

0.75 — его «золотое» значение, когда меняешь человека в фото на персонажа.

> Крутилка одна: мало изменилось — **поднимай**, стало чужим — **опускай**.

ЗАЧЕМ ЭТО, ЕСЛИ ЕСТЬ EDIT-МОДЕЛИ

Подмена человека на своего персонажа

🛠️ Что сделать

1️⃣ Вынуть провод model из KSampler и вставить между ними Load LoRA

2️⃣ LoRA — персонаж, скачанный с Civitai

3️⃣ denoise обратно на 0.75

4️⃣ Промпт = триггер-слово LoRA + «a woman», и попросить улыбку

LoRA врезается ТОЛЬКО в model-провод: latent, positive, negative не трогаем

🤔 Почему не Flux2 Cline

🅰️ Edit-модель точнее слушает промпт, но меняет «всё подряд»

🅱️ Z-Image Turbo + i2i лучше держит сцену и подменяет именно человека

🏆 Автор считает Turbo одним из лучших для такой подмены

Результат автора: лицо и причёска персонажа из LoRA, поза и фон — из референса

> Для подмены человека автор держит **0.75** — выше уже ломается сцена, ниже персонаж не проявляется.

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Грабли этого эпизода — и что делать

😐

Промпт есть, изменений нет

Проверь `denoise`: при 1.0 фото выкидывается, при слишком низком — остаётся как было. Рабочий диапазон автора: 0.75–0.8.

📐

Размер выхода «не тот»

Empty Latent больше нет: размер берётся с твоего фото через `VAE Encode`. Хочешь другой — меняй сам референс.

🚫

Пустой negative — это норма

Z-Image Turbo не читает негатив: поле можно оставить пустым, на кадр это не повлияет.

🧲

Не помню, что подключать

Тяни провод на пустое место — ComfyUI сам покажет совместимые ноды. Так ищется `VAE Encode` и `Save Image`.

> Почти все «сломалось» в i2i — это одно число **denoise**, а не сломанный граф.

ИТОГ

Что ты теперь умеешь

Ты не выучил 10 нод. Ты знаешь, где в конвейере стоит твоё фото и каким числом его двигать.

🖌️ **Эпизод 03 — inpainting**
Не менять весь кадр, а аккуратно перекрасить его часть: сегментация + инпейнт по референсу.

Источник: Build With Me · Ep.02 «image-to-image» · 20 мин 22 с · собрано по transcript.md, без чужих JSON